

Desarrolle las siguientes funciones en series de Taylor. Determine su intervalo de convergencia:

1. $f(x) = x^2 e^{x^{1/2}}$ Si $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \Rightarrow e^{x^{1/2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n/2}}{n!}$

$x^2 e^{x^{1/2}} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n/2}}{n!} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n/2+2}}{n!}$

Veamos Intervalo de Convergencia:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n/2+2} \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2}}{(n+1)! \cdot x^{n/2+2}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{1/2}}{n+1} < 1 \Rightarrow 0 < 1 \rightarrow$ Según el Criterio de la razón converge $\forall x \in \mathbb{R}$, pero hay restricciones en el dominio $x > 0 \rightarrow$ porque hay una raíz $\therefore$ Intervalo de convergencia $= x \in [0, \infty)$

2. $f(x) = \ln(1+x)$ Recordemos que $f'(x) = \frac{1}{1+x} \rightarrow$ Serie geométrica con razón $|x| < 1$

Entonces:
 $\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt \Rightarrow \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^n dt \Rightarrow \ln(1+t) \Big|_0^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{n+1}}{n+1} \Big|_0^x$
 $\ln(1+t) - \ln(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} - 0 \right] \Rightarrow \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$

Intervalo de convergencia: $(-1, 1]$, $x = -1$ se descarta porque si evaluamos en $f(x)$ tiende a ∞ .

3. $f(x) = \int_0^x \ln(1-y) dy$ Sabemos que la serie $\ln(1-y) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{n+1}}{n+1}$
 $\int \frac{1}{1-y} dy = \int y^n dy \Rightarrow \ln(1-y) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{n+1}}{n+1}$
 $f(x) = -\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{n+1}}{n+1} dy \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{n+2}}{(n+2)(n+1)} \Big|_0^x \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)(n+1)}$

Sabemos que estamos tomando $|y| < 1$, pero no sabemos su convergencia en los extremos:

Para $x = -1$ vemos que es una p. serie $p > 1$, converge absolutamente. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)(n+1)}$
 Para $x = 1$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)} \rightarrow$ Converge.

Intervalo de convergencia: $\forall x \in [-1, 1]$

4. $f(x) = \frac{1}{1-4x^2} \rightarrow$ Serie geométrica con $r = 4x^2$ Intervalo de convergencia: $|4x^2| < 1 \Rightarrow -1 < 4x^2 < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{1-4x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n}$

no incluye los extremos, pues no están en el dominio de la función.

I.C. = $\forall x \in (-1/2, 1/2)$

5. $f(x) = \frac{x}{(1+4x)^2}$ tomemos a $-4x = u \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{d}{du} \left[\frac{1}{(1-u)^2} \right] \rightarrow$ Serie geométrica $|u| < 1$
 $\frac{d}{du} \left[\frac{1}{1-u} \right] = \frac{d}{du} \sum_{n=0}^{\infty} u^n \Rightarrow \frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n(u)^{n-1} \Rightarrow \frac{1}{(1+4x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n(-4x)^{n-1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n(-4x)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n (-4x)^{n-1}$

I. Convergencia: $|4x| < 1 \Rightarrow -1 < 4x < 1 \Rightarrow -\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4}$

• Utilice Series de Taylor para una aproximación de la integral definida tomando los tres primeros términos de la serie asociada integrando:

6. $\int_0^1 t^2 \cos(2t)^{1/2} dt$ Si sabemos que $\cos(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (t)^{2n}}{2n!}$
 Si sustituimos $t^2 \cos(2t)^{1/2} = t^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n [(2t)^{1/2}]^{2n}}{2n!} \Rightarrow t^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2t)^n}{2n!}$
 en $t = (2t)^{1/2}$

$$\int_0^1 t^2 \cos(2t)^{1/2} dt = \int_0^1 \left(t^2 - \frac{t^3}{1} + \frac{t^4}{6} \right) dt$$

$$\int_0^1 t^2 \cos(2t)^{1/2} dt = \left. \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^5}{30} \right|_0^1$$

$$\int_0^1 t^2 \cos(2t)^{1/2} dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{30} = \frac{20}{60} - \frac{15}{60} + \frac{2}{60} = \frac{7}{60}$$

3	4	30	3
1	4	10	2
1	2	5	2
1	1	5	5
1	1	1	

7. $\int_0^1 (x+1) e^{-x^2} dx \Rightarrow$ Sabemos que $e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$

$$\int_0^1 (x+1) e^{-x^2} dx \approx \int_0^1 (x+1) \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} \right) dx \Rightarrow \int_0^1 \left(1 + x - x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2} \right) dx$$

$$\left. x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^6}{12} \right|_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$$

8. $\int_0^{1/4} \omega \ln(1+\sqrt{2}\omega) d\omega$ Si $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$ $\Rightarrow \omega \ln(1+\sqrt{2}\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n ((2\omega)^{1/2})^{n+1}}{n+1} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2)^{n/2+1/2}}{n+1} \omega^{n/2+3/2}$

$$\int_0^{1/4} \omega \ln(1+\sqrt{2}\omega) d\omega \approx \int_0^{1/4} \left(\omega^{3/2} - \omega^2 + \frac{2^{3/2} \omega^{5/2}}{3} - \frac{2^{5/2} \omega^{7/2}}{5} + \frac{\omega^3}{3} - \frac{2^{5/2} \omega^{9/2}}{7 \cdot 3} \right) d\omega$$

